국가데이터처

통계지리정보서비스(SGIS) 소개 및 활용

Statistical Geographic Information Service



국가데이터처 공간정보서비스과

목차

CONTENTS

01 통계와 공간정보

02 SGIS 개요

03 SGIS 주요 서비스



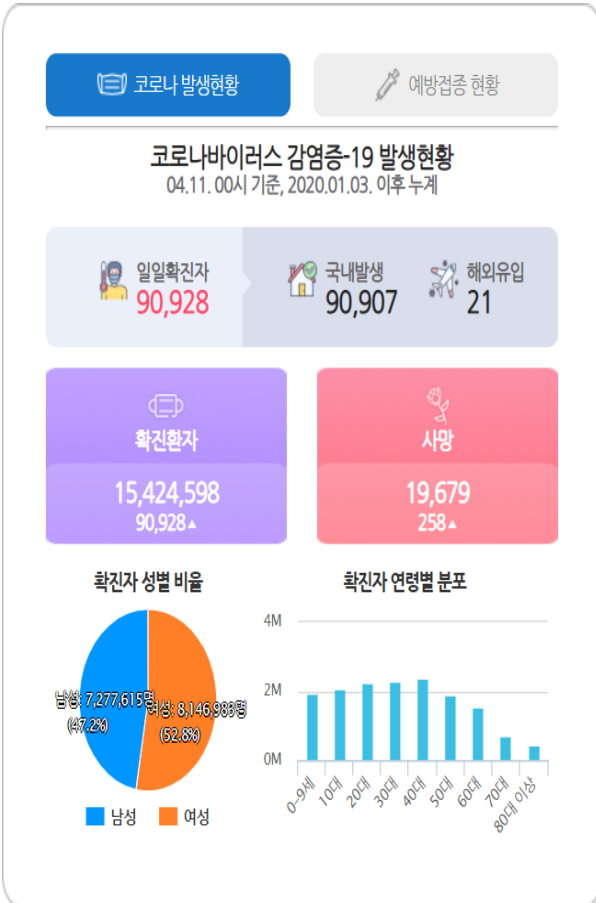
01

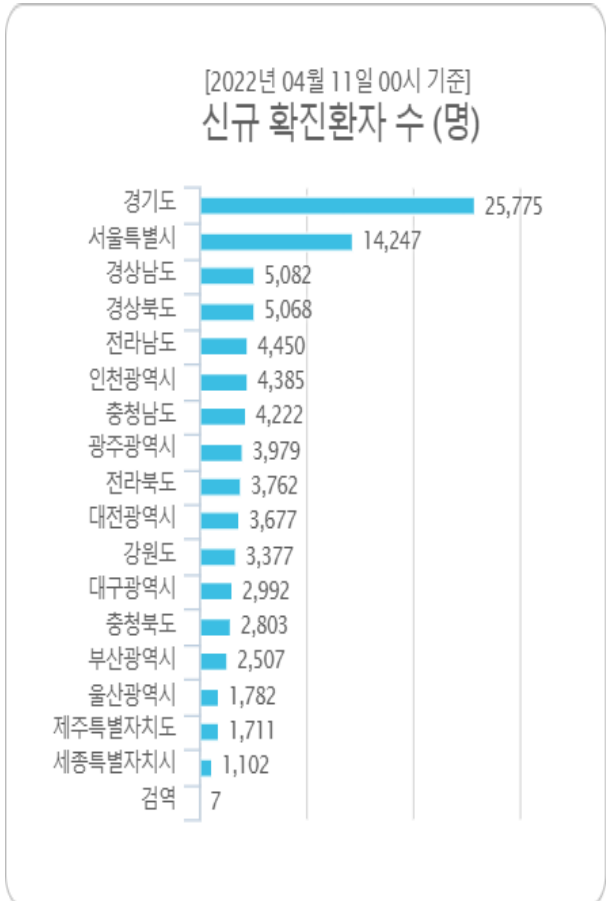


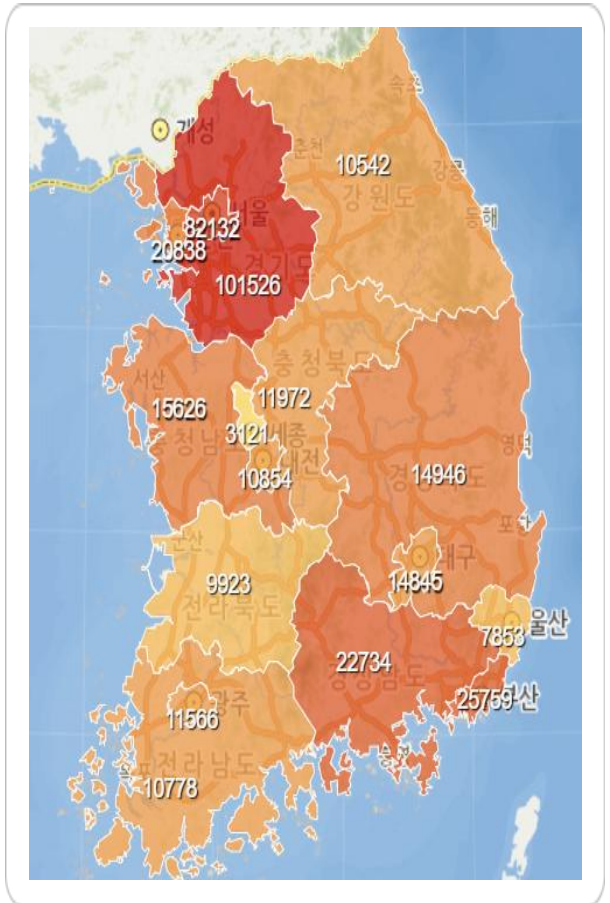
통계와 공간정보

1. 통계의 의미

▶ 통계 인구, 경제 및 사회집단이나 자연집단의 특정현상을 주어진 목적에 따라 계량적으로 파악한 숫자



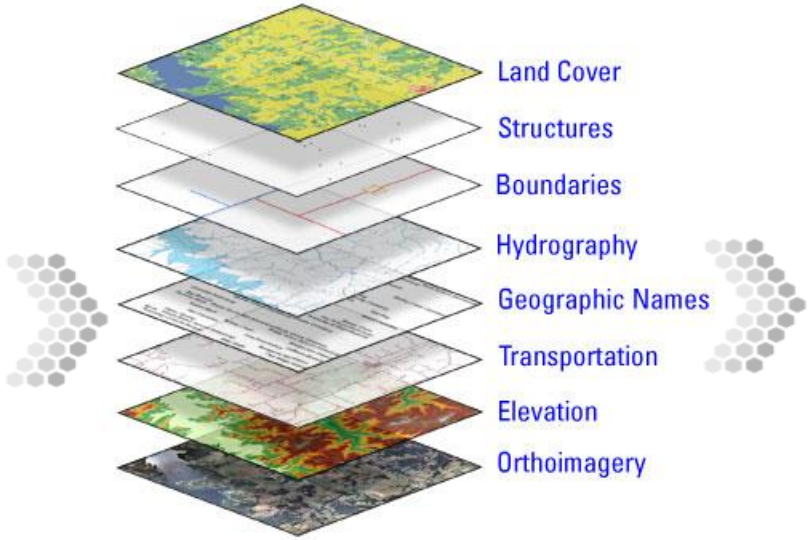




2. 공간정보의 의미

▶ **공간정보** · 지도 및 지도 위에 표현이 가능하도록 위치, 분포 등을 알 수 있는 모든 정보
· 일상생활이나 특정한 상황에서 행동이나 태도를 결정하는 중요한 기초정보와 기준 제시



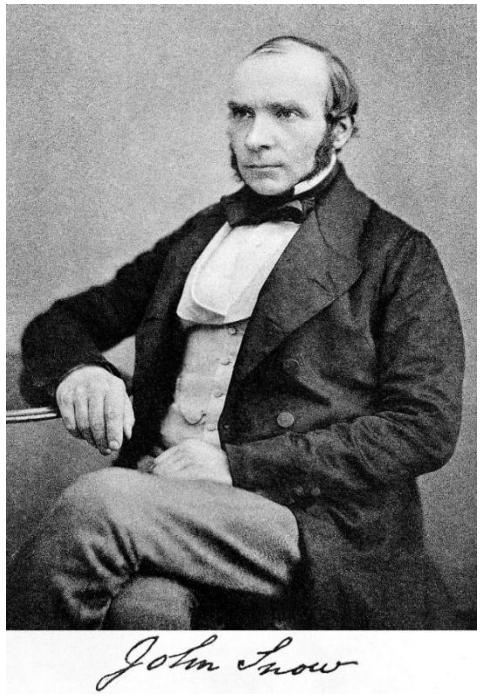


- 홍수가 나면 어디까지 침수될까?
- 대전에서 천안까지 가장 빠른 길은?
- 소나무재선충 피해 예상 면적은?
- 공립어린이집은 어디에 지어야하나?
- 고등학교 배치는 어떤 순으로?
- 경쟁백화점이 생기면 매출은 얼마나 줄까?
- 지진 이후 안전점검대상 건물은?
- 범죄예방을 위한 순찰경로는?
- 태양광발전소의 입지전략은?
- 새로운 스타벅스 매장은 어디에?

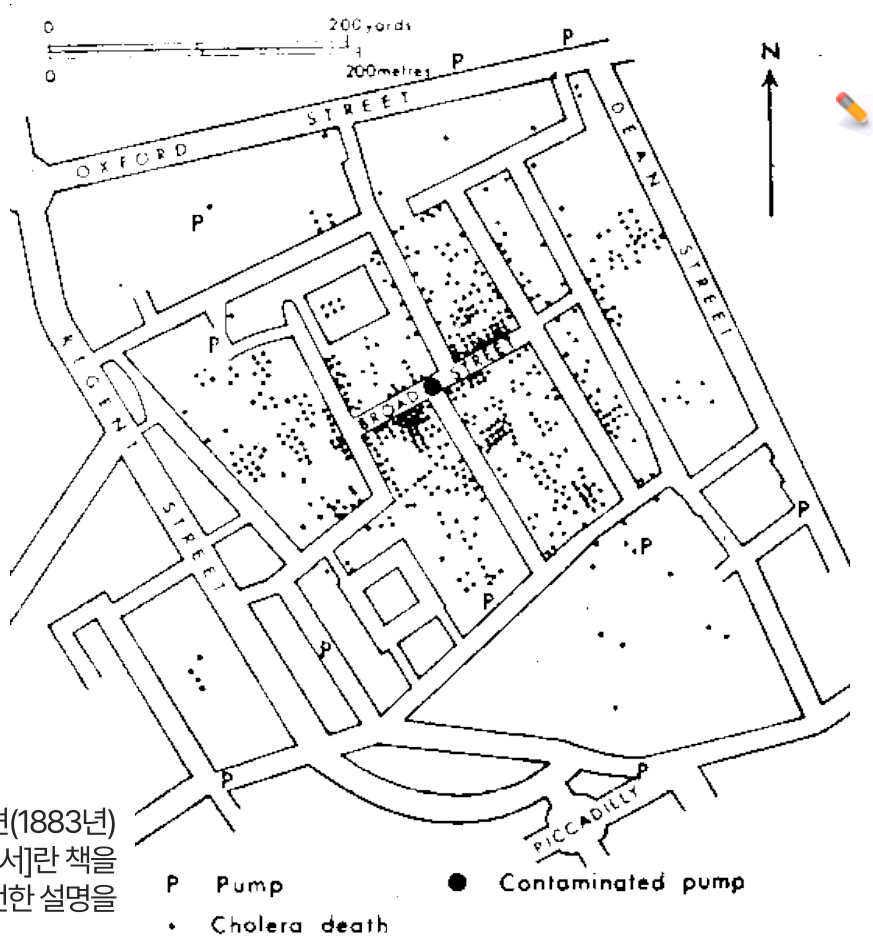
실세계 → 공간데이터 → 공간적 의사결정

3. 공간정보와 통계가 만나면?

▶ 존 스노우 현실세계의 문제를 푸는데 지도가 유용하게 쓰인 사례



1813~1858
영국의 의사, Koch에 의한 콜레라균의 발견(1883년)의 약 30년 전에 [콜레라의 전파 방식에 대해서]란 책을 저술. 콜레라 균의 전염 경로에 대한 거의 완전한 설명을 가하고 콜레라 예방에 공헌한 것으로 유명함



✏ **지도 위에**
콜레라 사망자 위치를 표시

급수 펌프가
콜레라의 원인임을 파악

해당 펌프 폐쇄로
감염 확산 저지

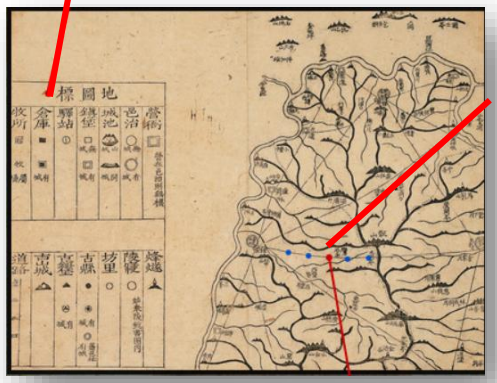


3. 공간정보와 통계가 만나면?

▶ **김정호** 통계를 품은 지도, 대동여지도를 만든 현대의 지리통계학의 선구자

대동여지도에
지역별 인구와 호구 정보, 통신 및
교통 체계인 봉수대와 역참,
창고의 수, 토지 면적,
군사시설 등의 지역별 통계 첨부

* 가로 20x 세로 30 cm의 22개 책자 형태
- 연결 시, 가로 3.8m 세로 6.7m
- 눈금 하나에 10리 (4 km)





지역	민호(民戶)	인구(人口)
서울	44,000	18,000
경기도	113,000	461,000
충청도	217,000	868,000
경상도	335,000	1,477,000
전라도	347,000	917,000
강원도	81,000	343,000
황해도	124,000	533,000
함경도	119,000	713,000
평안도	127,000	791,000



02



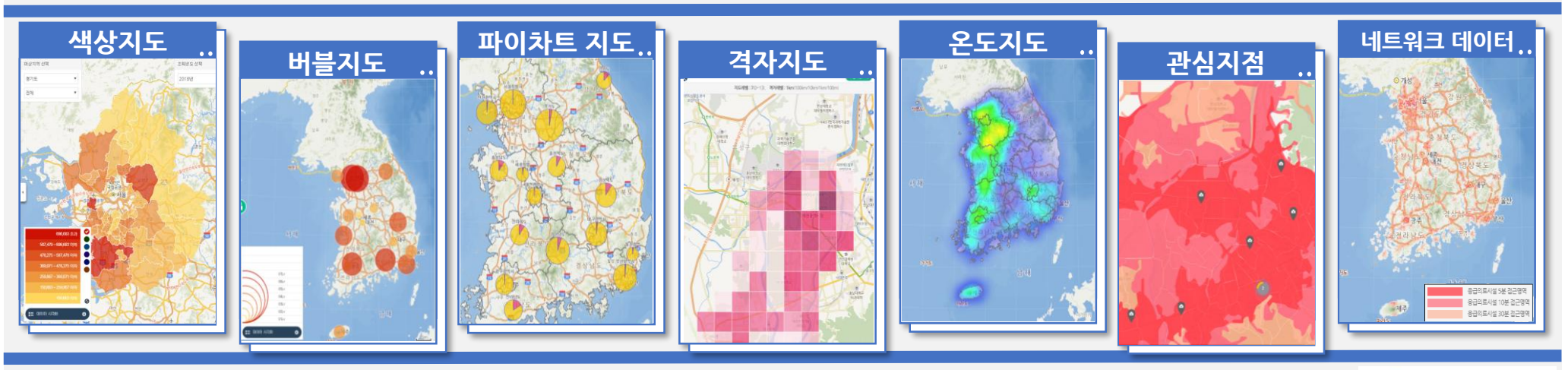
SGIS 개요

1. 통계지리정보서비스 (SGIS) Since 2006



(단위 : 호)

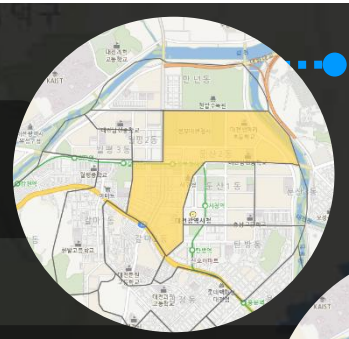
주택소유지별(1)	2018			
	총주택	개인소유주택	총아파트	개인소유아파트
전국	17,633,327	15,317,333	10,826,044	9,031,320
서울특별시	2,894,078	2,571,020	1,679,639	1,421,708
부산광역시	1,220,782	1,102,122	798,281	703,077
대구광역시	792,998	712,585	567,543	496,307
인천광역시	997,959	895,255	624,332	544,663
광주광역시	514,767	441,585	406,329	340,144
대전광역시	486,764	430,993	355,517	306,455
울산광역시	379,741	346,950	273,230	249,898
세종특별자치시	118,959	98,966	99,512	80,662
경기도	4,169,100	3,567,956	2,860,249	2,352,161
강원도	603,644	501,341	322,796	244,304
충청북도	607,686	510,750	351,577	276,096
충청남도	835,752	710,035	453,830	365,534



2. SGIS 서비스 단위

행정구역 SGIS 전체 콘텐츠

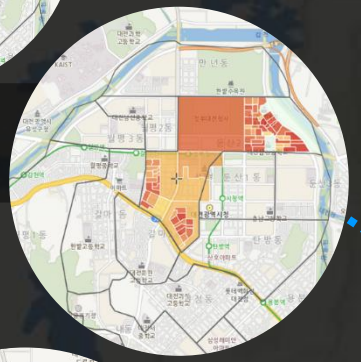
1 국가 행정상의 목적에 따라 구획한 행정단위
(예) 특별시, 광역시, 시, 군, 구, 읍, 면, 동



읍면동 단위

집계구 대화형 통계지도, 업종통계지도, 지역현안 소통지도, 통계지도체험 등

2 인구규모(최적 500명)를 고려한 최소 통계 집계구역



집계구 단위

격 자 생활권역 통계지도, 도시화 분석 지도 등

3 통계자료의 실제 위치를 기반으로 하여, 동일 간격으로 구획된 격자 영역에 집계하여 제공하는 소지역 통계서비스 방식

✓ 생활권역 통계지도

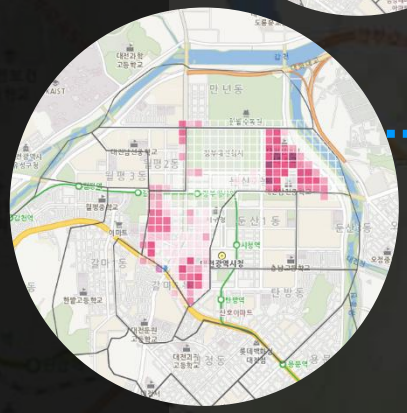
설정한 생활반경(임의영역)에 속한 통계정보를 격자 단위로 제공

- 격자 단위: 100m(100m×100m) , 500m(500m×500m) , 1km(1km×1km)

✓ 도시화 분석지도

UN 기준의 도시·준도시 권역에 대한 통계정보를 격자 단위로 제공

- 격자 단위: 1km(1km×1km)



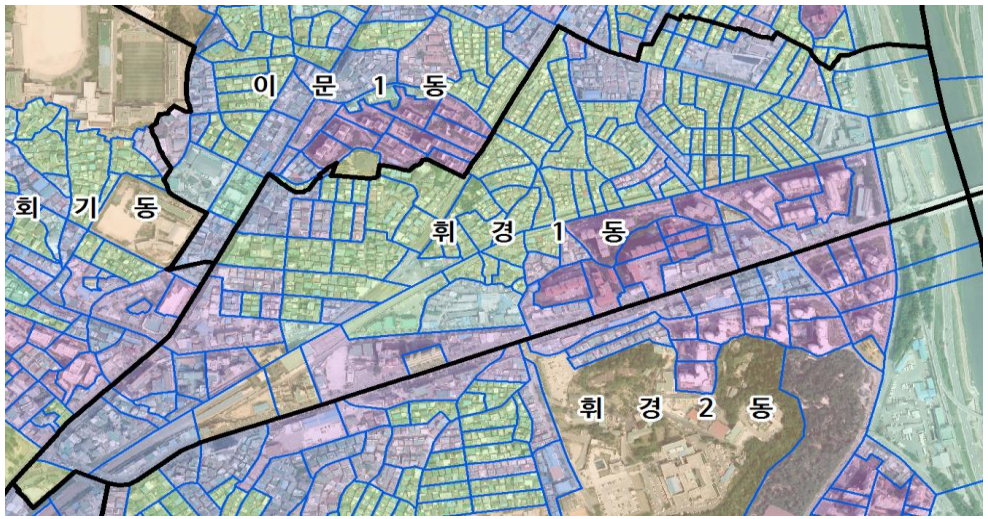
격자 단위
대전 서구 둔산 2동의 총인구를 격자 단위로 표출
인구 분포와 밀도를 볼 수 있으며 시계열 변화 분석에 용이

2. SGIS 서비스 단위

집계구

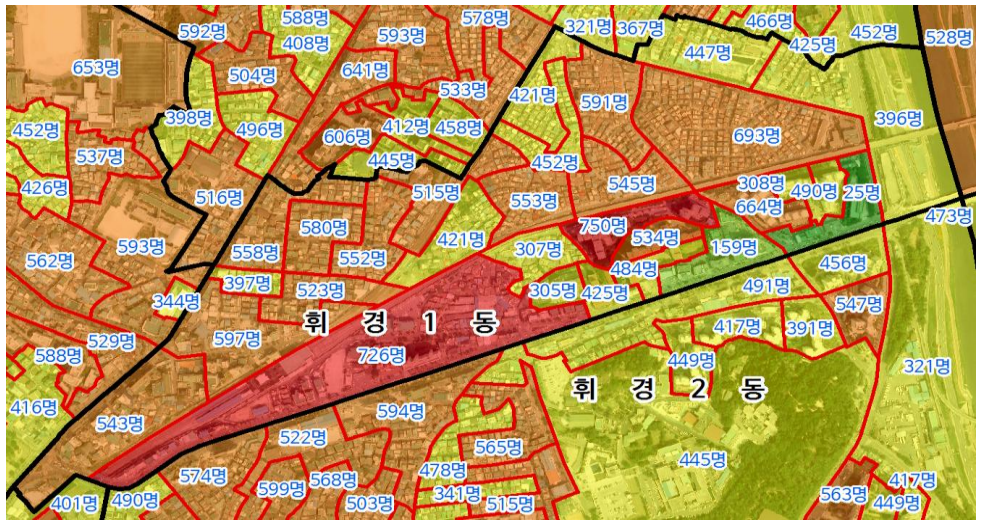
- 소지역 통계를 제공하기 위한 최소구역으로 기초단위구를 기반으로 획정
- 집계구 단위 통계는 전수조사 자료만 가능 (표본조사는 제외)

기초단위구



철도, 도로, 하천, 산능선과 같이 변화가 적고
식별이 확실한 지형지물을 이용하여 분할한 최소 공간

집계구

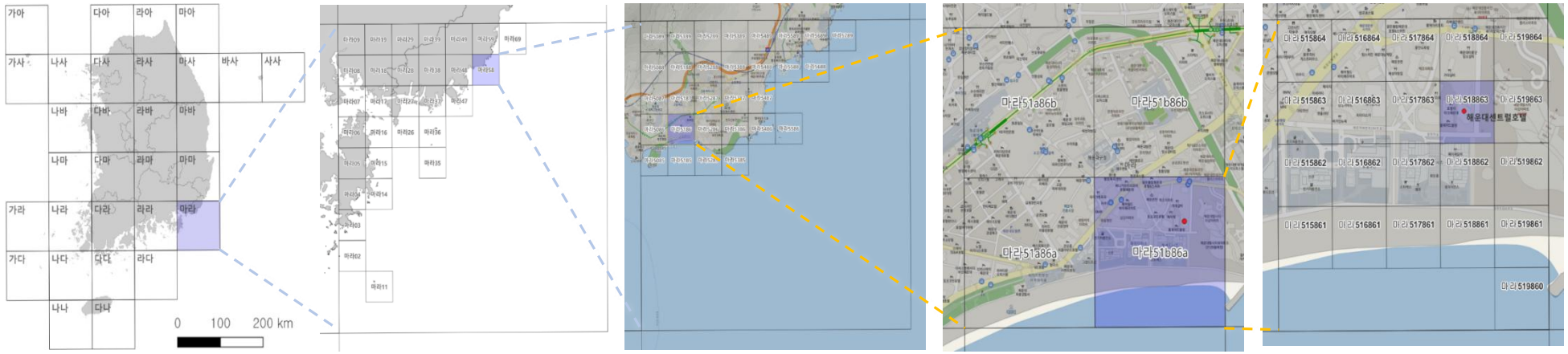


인구 500명 수준으로 기초단위구를 3~4개 조합하여
집계구 획정 * 최적(500명) 최소(300명) 최대(1,000명)

2. SGIS 서비스 단위

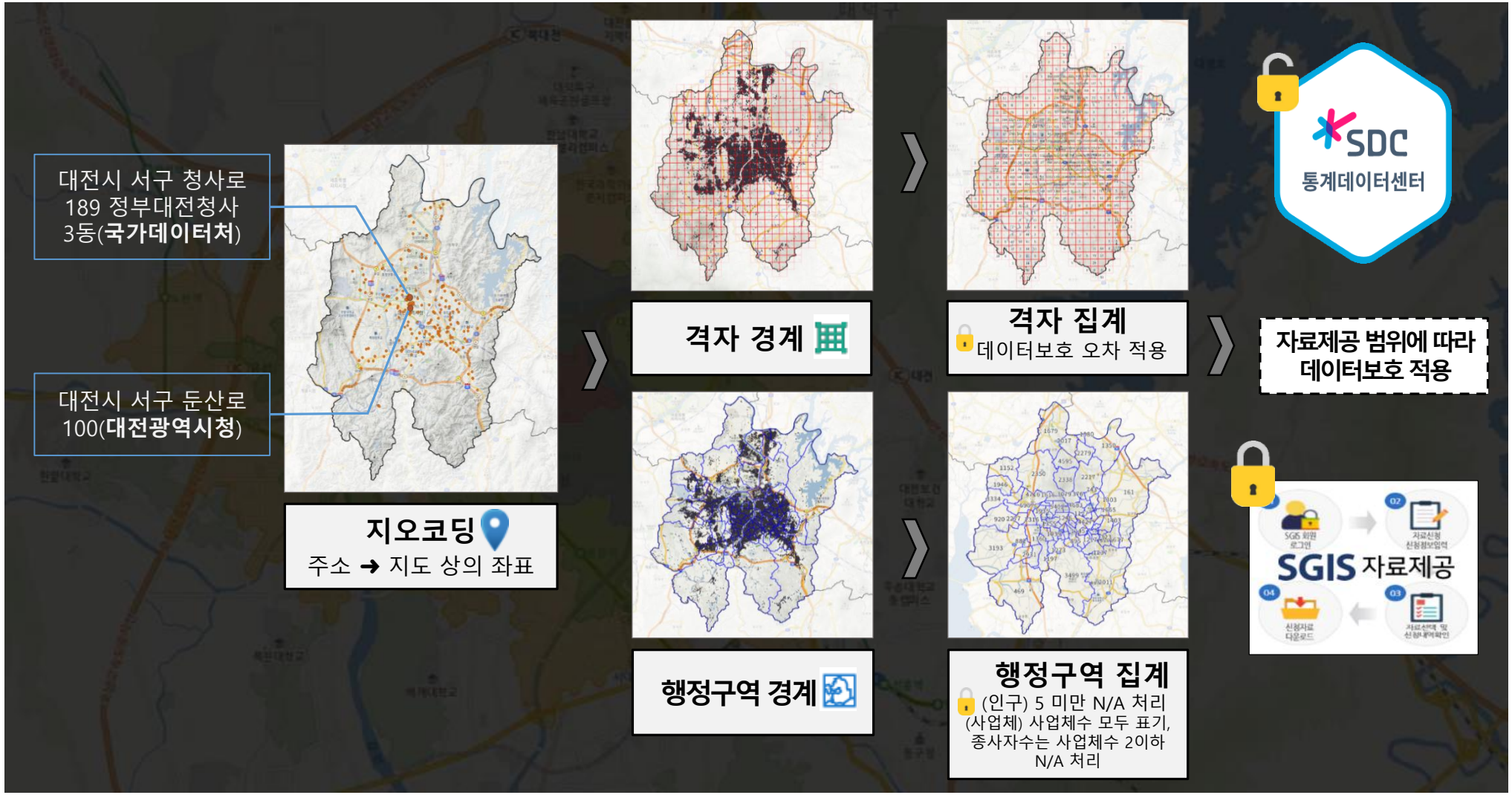
격자

- 우리나라 국토를 최대 100km, 최소 100m 5단계로 격자를 설정하여 실제 위치정보를 집계
- 100km > 10km > 1km > 500m > 100m (5단계)



100km	10km	1km	500m	100m
마라	마라58	마라5186	마라51b86a	마라518863
30개				약 1016만 개

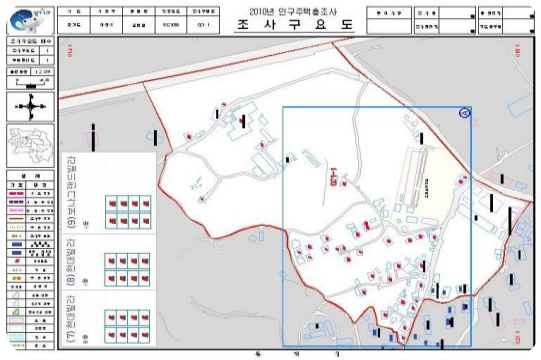
3. 비밀보호 및 통계 제공


대전시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동(국가데이터처)
대전시 서구 둔산로 100(대전광역시청)
지오코딩
주소 ➜ 지도 상의 좌표
격자 경계
행정구역 경계
격자 집계
데이터보호 오차 적용
행정구역 집계
(인구) 5 미만 N/A 처리
(사업체) 사업체수 모두 표기, 종사자수는 사업체수 2이하 N/A 처리
SDC
통계데이터센터
자료제공 범위에 따라 데이터보호 적용
SGIS 자료제공

4. 통계지리정보 구축 과정

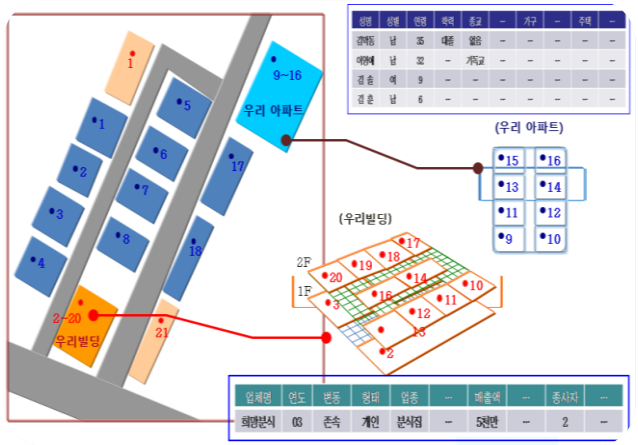
Step1 통계조사 (기반데이터 확보)

- 주소별 개별데이터(통계의 위치부여)
- 전수조사 자료 기반
  - 인구주택총조사
  - 전국사업체조사
  - 농림어업총조사
  - 경제총조사 등



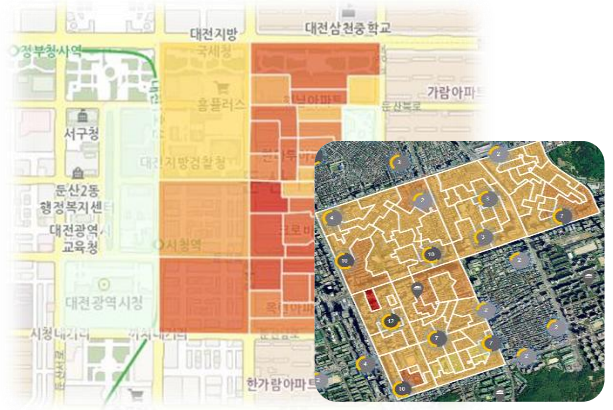
Step2 공간통계 DB 구축

- 주소 정보를 X,Y 좌표로 변환
- 가구&사업체 위치 포함한 전국 DB



Step3 통계구역 단위 서비스

- 행정구역, 집계구, 격자 단위 서비스
- 활용목적별 맞춤형 서비스 지원
  - 이사, 창업 등 대국민 의사결정
  - 중앙정부, 지자체 등 정책결정 지원
    - 범죄예방을 위한 순찰경로는?
    - 공립어린이집은 어디에 지어야할까?



03



SGIS 주요 서비스

1. 통계주제도

국민생활과 밀접, 사회적 이슈 및 트랜드 반영

6개 분야*(90여종)로 나누고 색채지도 · 그래프 등으로 시각화하여 지도상에 보여주는 서비스

* 인구와 가구, 주거와 교통, 복지와 문화, 노동과 경제, 건강과 안전, 환경과 기후

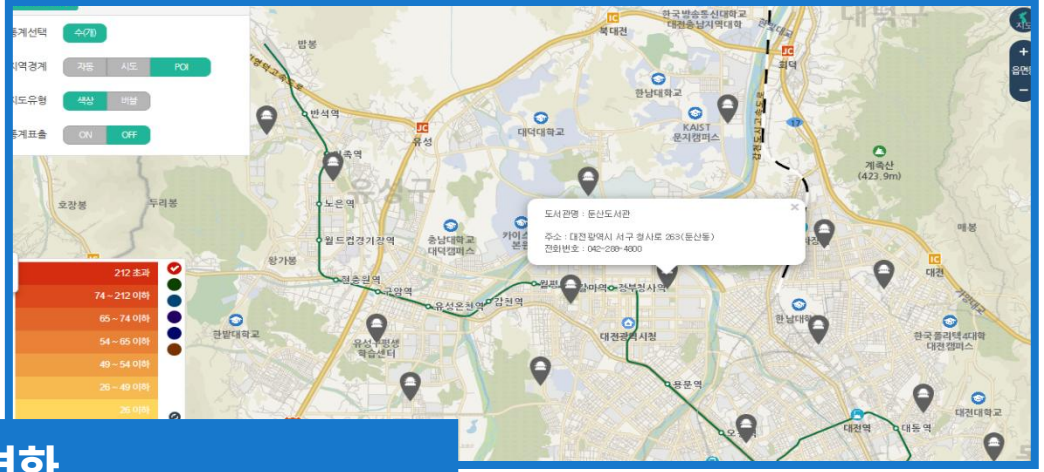
지역 단위

시도, 시군구, 읍면동

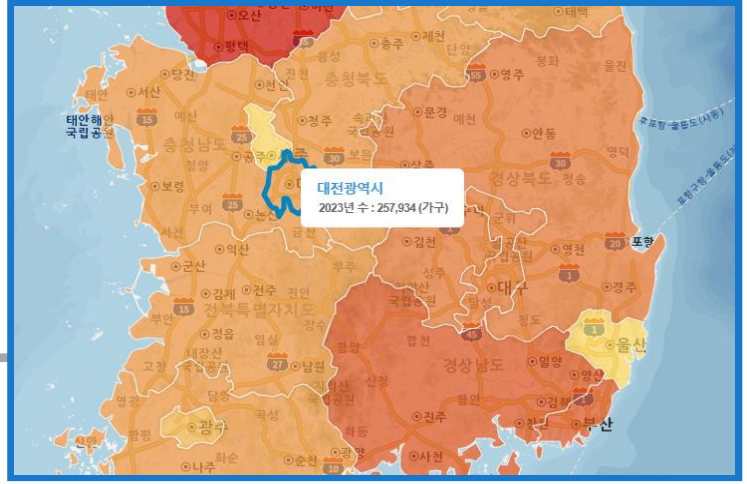
표출 타입

색상, 증감, 시계열, 분할

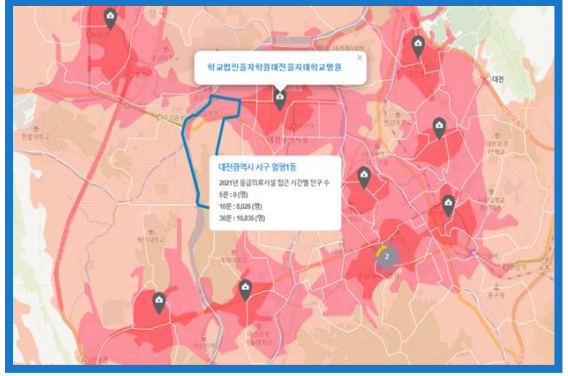
① 공공도서관 분포 현황



② 1인 가구 변화



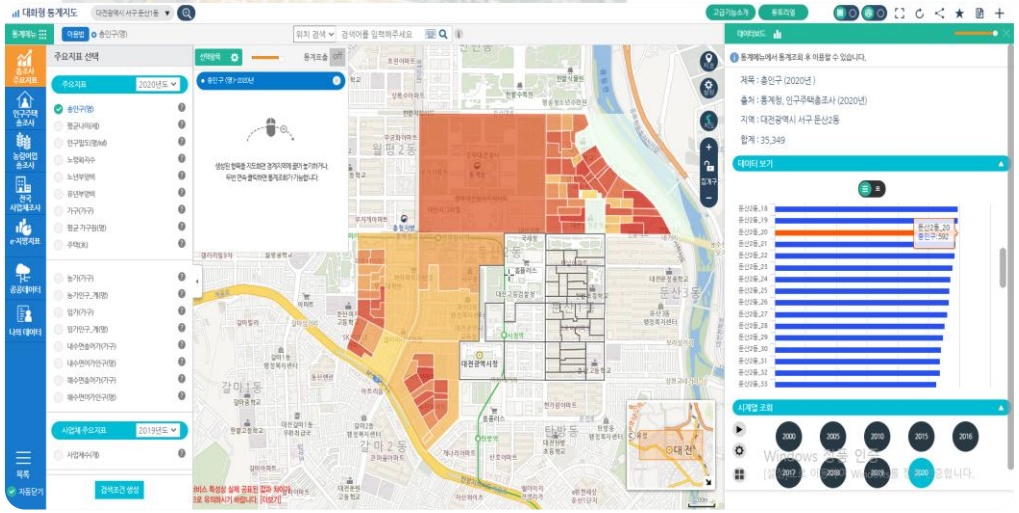
③ 응급의료시설 접근 현황

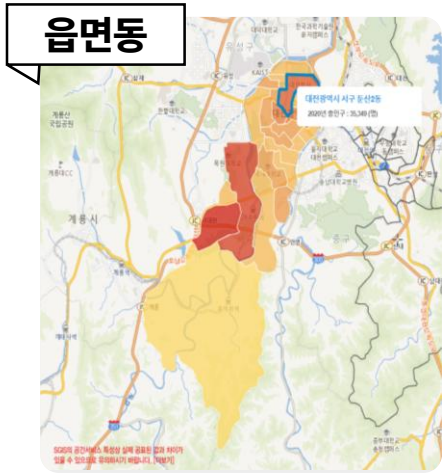


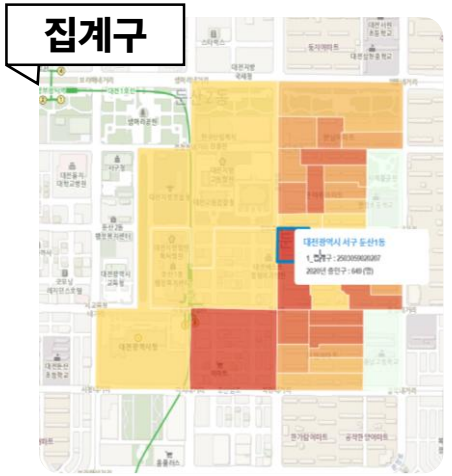
2. 대화형 통계지도



- **통계자료를 소지역 단위(집계구)로 조회 및 비교·분석 가능**
  * 센서스 자료 : 인구주택총조사, 농림어업총조사, 전국사업체조사 등
- **지역 단위 :** 시도, 시군구, 읍면동, 집계구
- **표출 타입 :** 색상, 버블, 핫스팟 등







3. 생활권역 통계지도

행정구역에 국한되지 않는 다양한 공간적 범위의 맞춤형 통계 서비스

이용자가 선택한 특정지점(시설)을 기준으로 하여, 단위시간 내 도달 가능한 공간적 범위(생활반경)의 인구 · 사업체 등 통계정보 제공

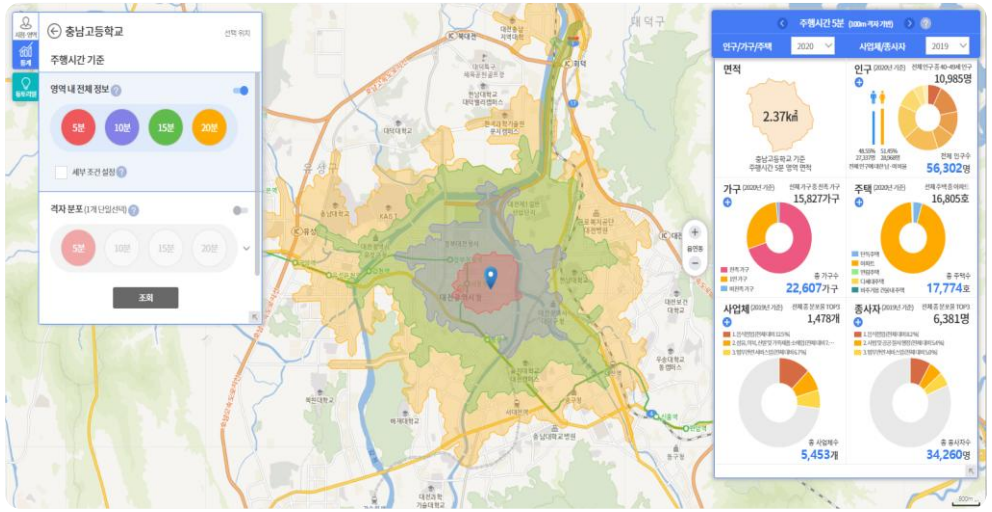
주요기능

① 위치를 찍고

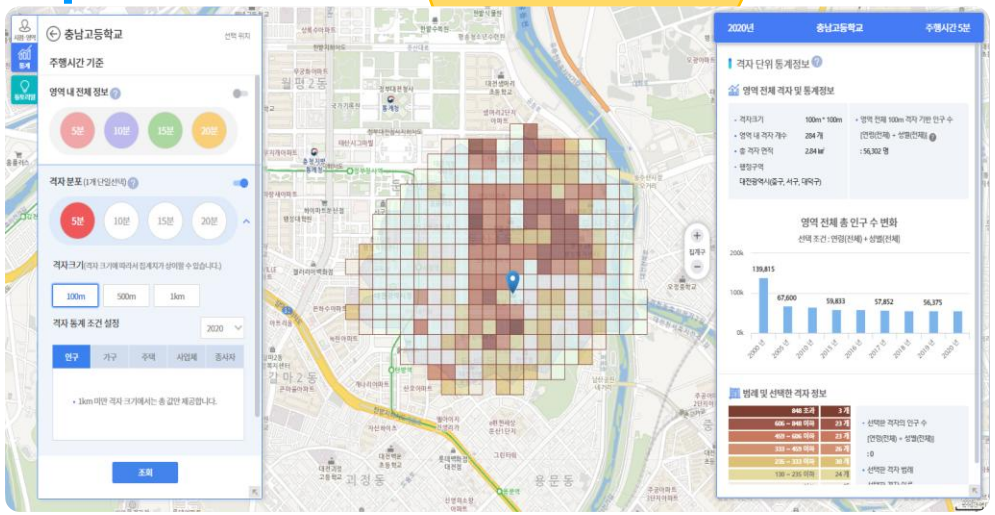
② 영향권을 그리고

③ 통계를 보고

영역 내 전체정보



격자 분포



국가데이터처

4. 일자리맵

조건에 맞는 일자리 정보와 통계정보(고용률 등) 제공

고용24, 인크루트, 사람인 구인정보를 기초로

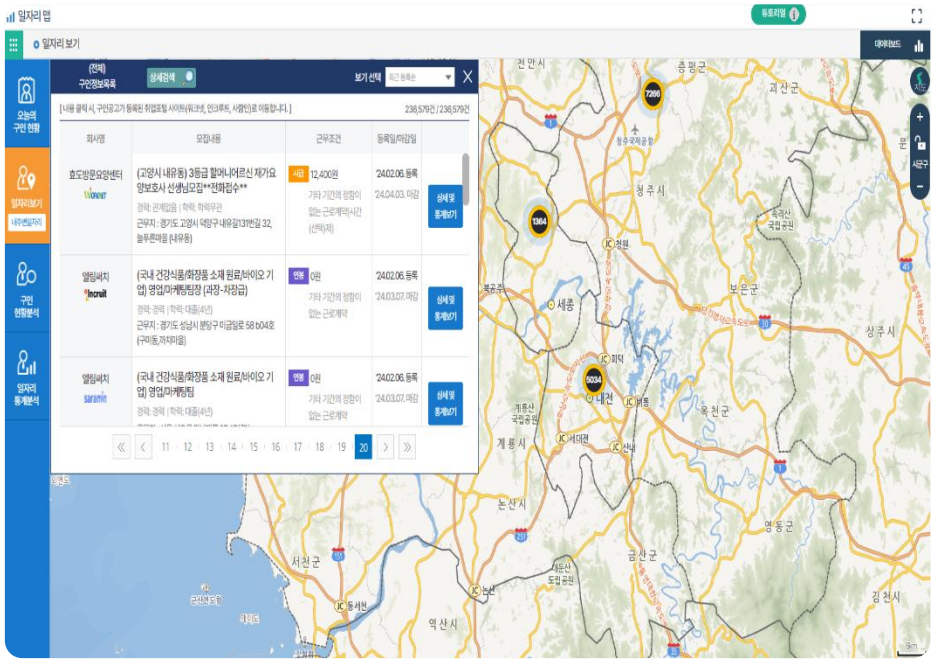
이용자가 원하는 지역별 구인현황 분석

주요 기능

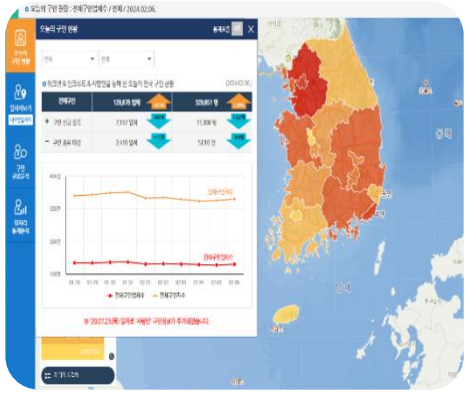
오늘의 구인현황, 일자리보기,

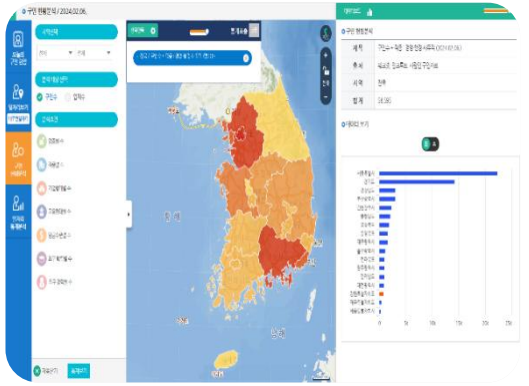
구인 현황분석, 일자리 통계분석

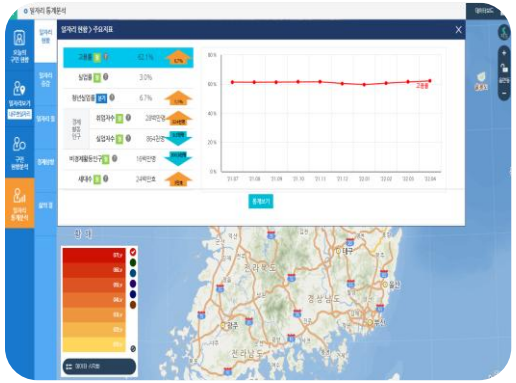








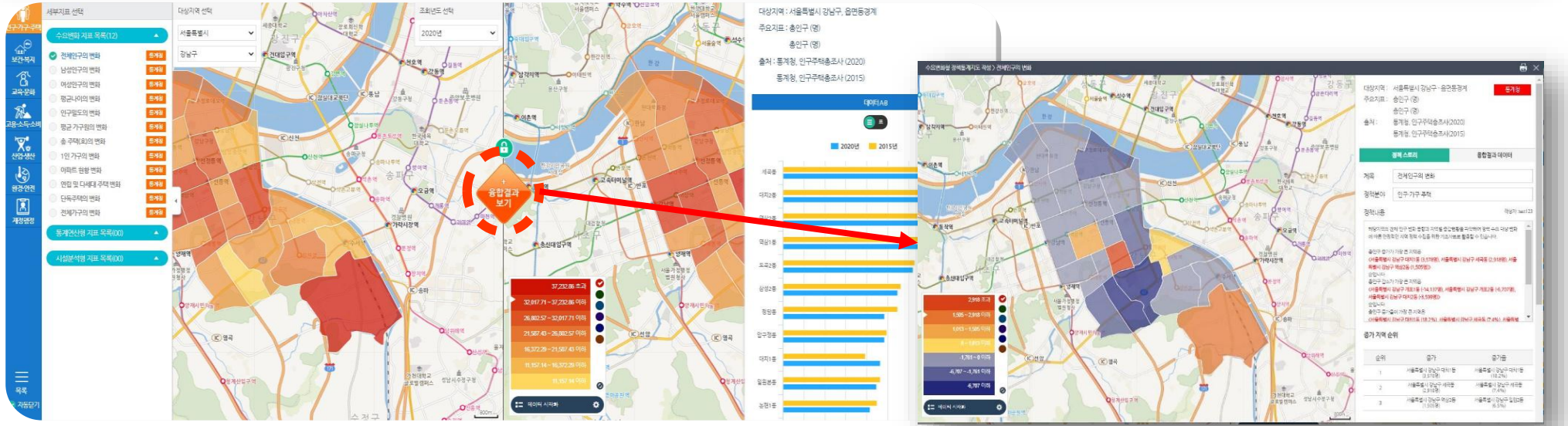




5. 정책통계지도

지자체 등이 정책관련 정보를 지역주민들과 효율적으로 공유하고 정책대안을 상호 모색할 수 있도록 지역별 정책변화를 한눈에 평가할 수 있는 서비스

- 지자체 보유데이터와 국가데이터처 데이터를 융합하여 연도별 수요 변화 판단 가능
- 정책통계지도를 지자체 홈페이지에 연계하여 지역주민과 공유



6. 살고싶은 우리동네



국가데이터처 통계(인구, 주택, 사업체)와 공공데이터를 활용해 이용자 특성에 맞는 주거지역 추천

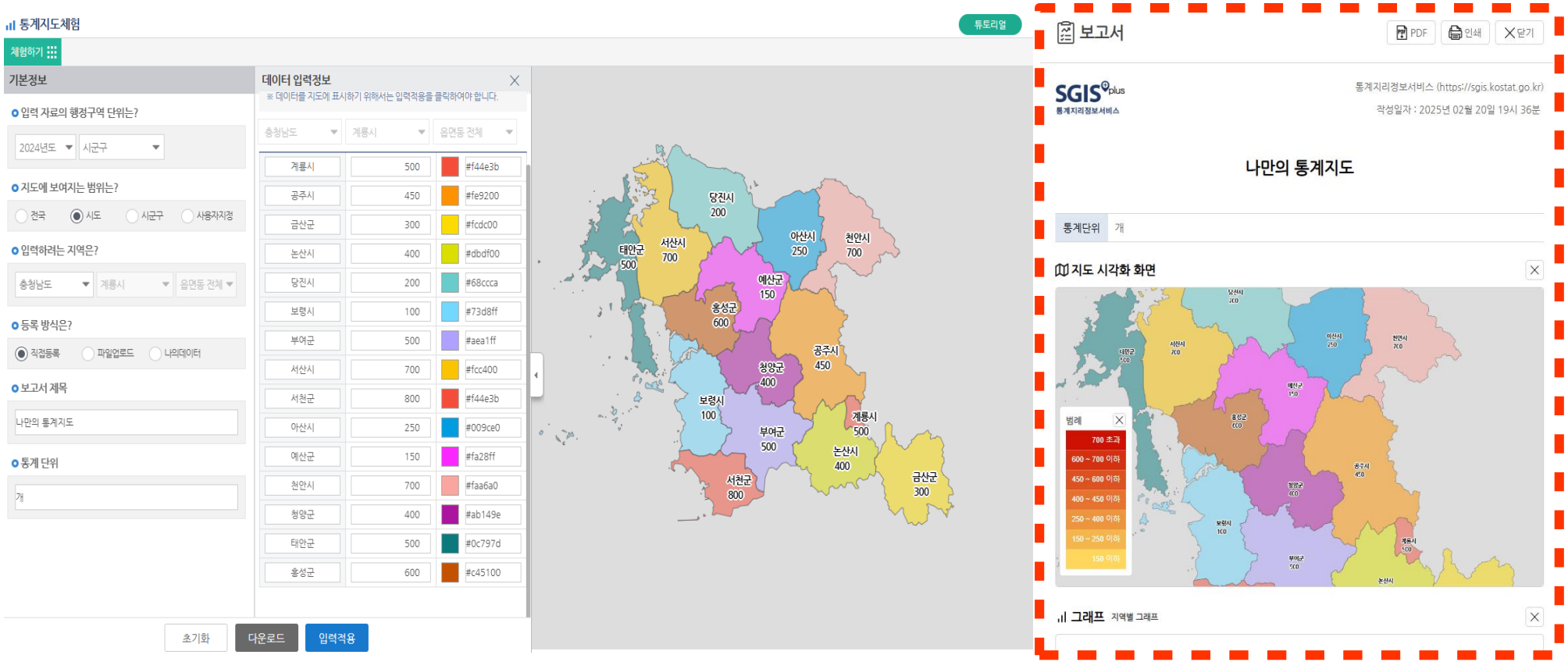
* 주거지 선정 조건 (7개 분야, 51개 지표)
자연(6), 주택(8), 지역인구(6), 안전(6), 생활편의교통(8), 교육(7), 복지문화(10)

주요 기능

- **간편 분석**
  선택한 지역과 라이프스타일에 맞는 주거지역 추천
- **상세 분석**
  선택한 다양한 지표를 분석하여 적합한 주거지역 추천
- **지표 지도**
  선택한 지표의 지역별 현황 및 인구·주택·사업체 정보 조회

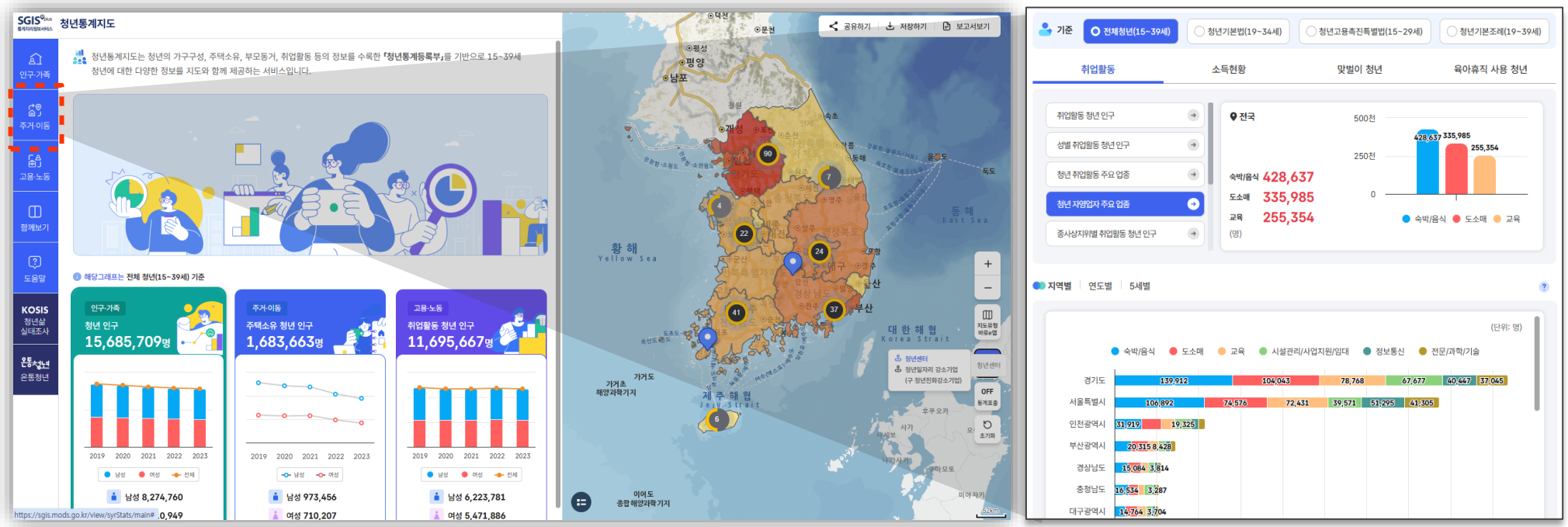
7. 통계지도체험

이용자가 자료를 입력하여 다양한 통계지도를 만들 수 있는 서비스



국가데이터처

8. 청년통계지도



청년통계등록부를 활용하여 15~39세 청년의 특성별 인구, 주거 형태, 취업 활동 등 청년에 대한 다양한 정보를 지도와 함께 제공하는 서비스

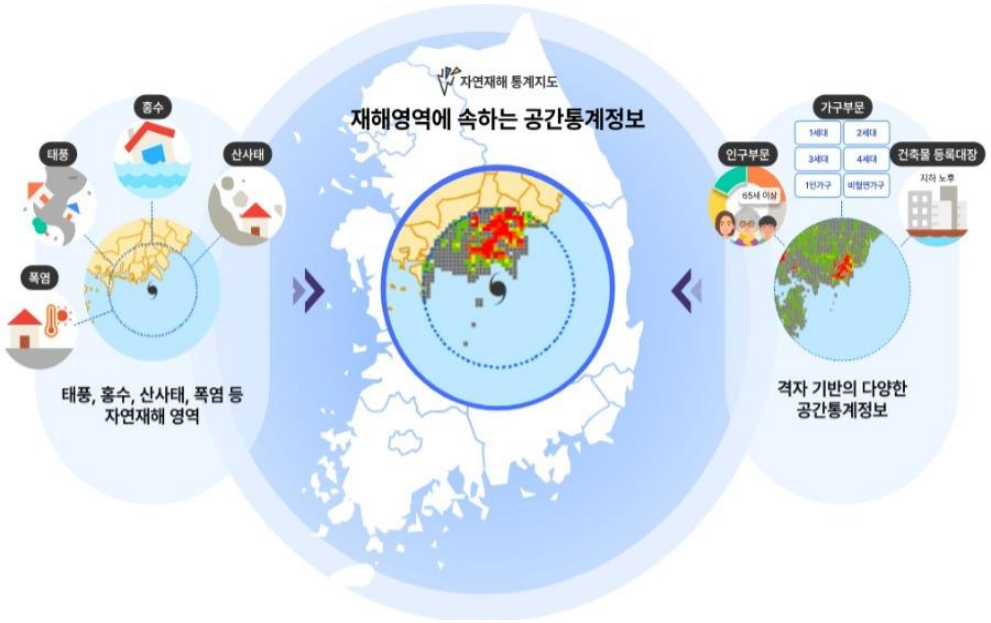
* '청년통계등록부'란?
다양한 조사자료와 행정자료를 결합하여 청년의 가구구성, 주택소유, 부모동거여부, 취업활동 등의 정보를 수록한 모집단 자료로, 통계데이터센터(SDC)를 통해 이용 가능

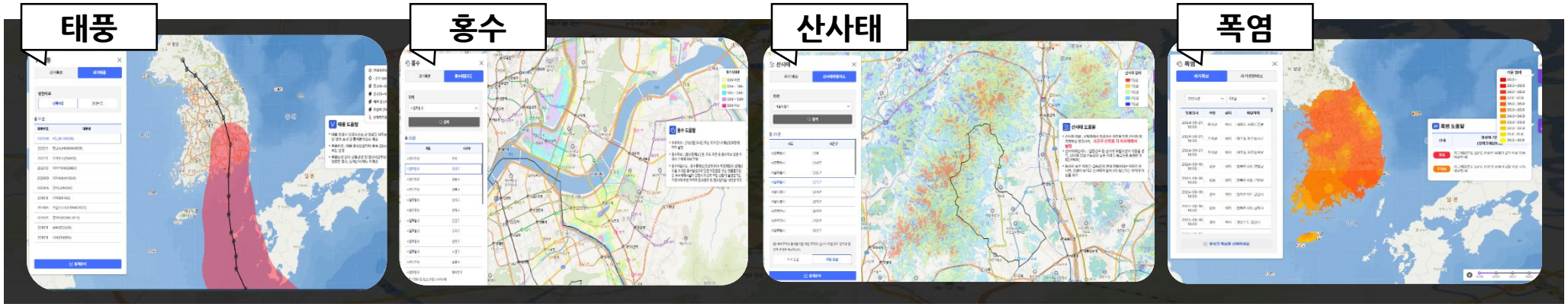
9. 자연재해 통계지도

자연재해 영역과 격자 기반의 통계정보를 융합하여 자연재해 영향 범위 안에 있는 인구, 사업체 등의 통계정보를 제공하는 서비스

제공하는 재해 정보

태풍, 홍수, 산사태, 폭염





10. 기업생태 분석지도

기업체의 생태지표를 활용하여 원하는 지역의 업종별 통계분석 정보와 시계열 추이를 제공

주요 기능

기업

경계별 기업생태를 다방면으로 분석할 수 있는 서비스

* 경계구역: 행정구역, 산업단지, 상권, 전통시장

함께보기

기업과 인구, 가구, 주택을 비교할 수 있는 서비스

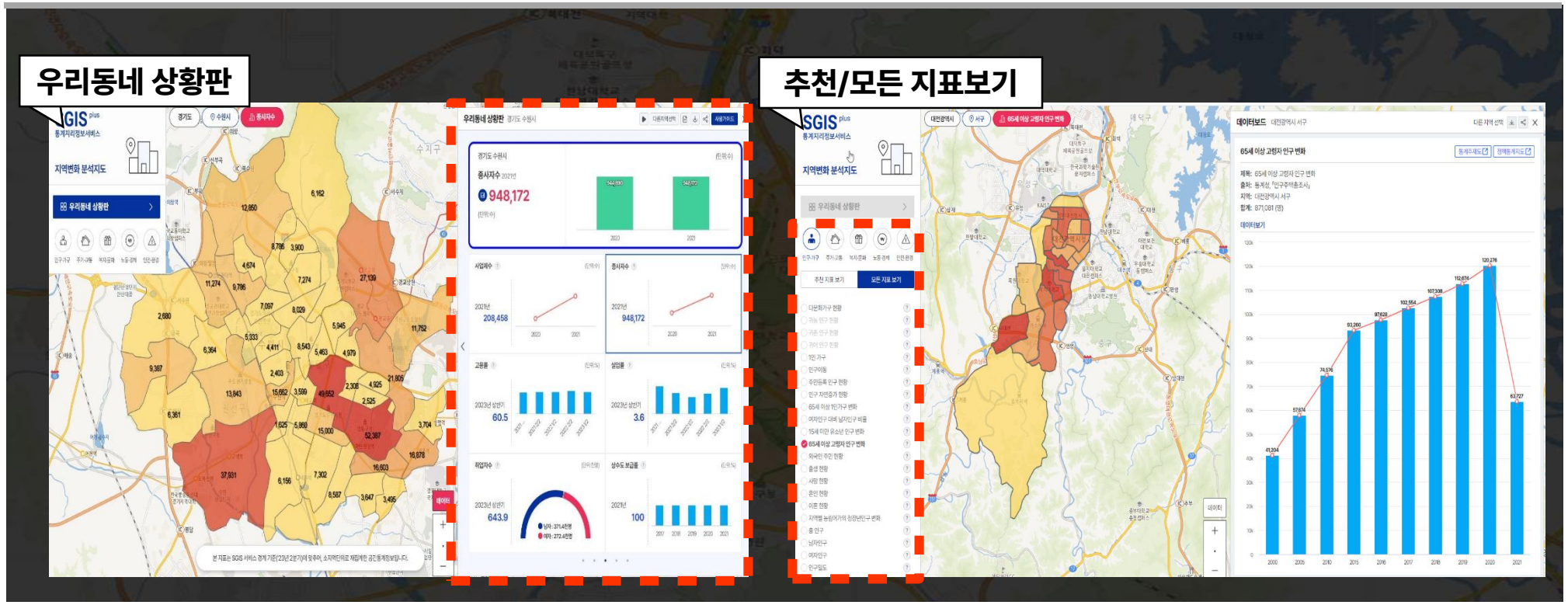




국가데이터처

11. 지역변화 분석지도

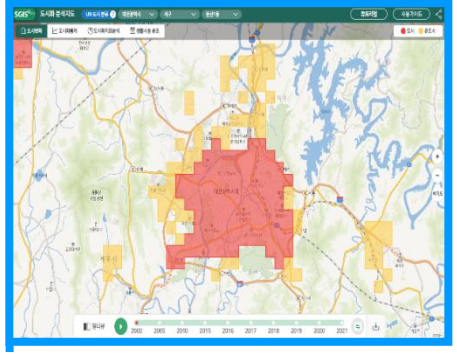
- 이용자가 거주하는 시군구 등의 지역을 중심으로 다양한 통계정보를 확인할 수 있는 서비스
- 각 콘텐츠에서 제공하는 자료들을 SGIS에서 제공하는 최신경계의 시군구단위로 제공



국가데이터처

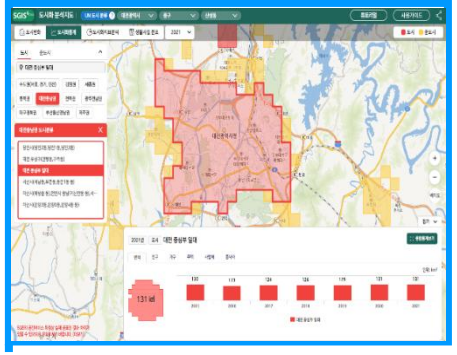
12. 도시화 분석지도

① 도시변화



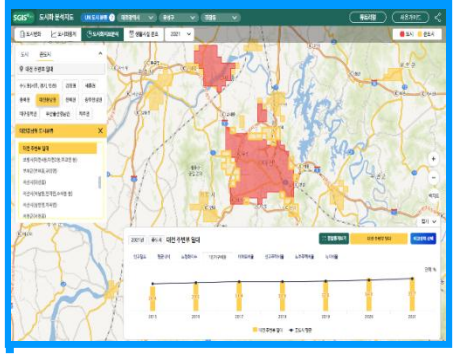
도시화 권역(도시,준도시)의
'15년 이후 동적 시계열 변화 제공

② 도시화 통계



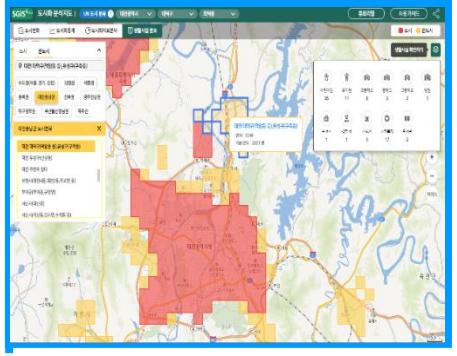
도시화 권역(도시,준도시)의 경계
및 '15년 이후 격자 통계정보 제공

③ 도시화 지표 분석



도시화 권역(도시,준도시)별
지표 분석 정보 및 권역간 비교 기능

④ 생활시설 분포



도시화 권역(도시,준도시)별
생활시설 분포 현황 제공

UN 도시분류 기준*을 적용한 도시화 권역 분석

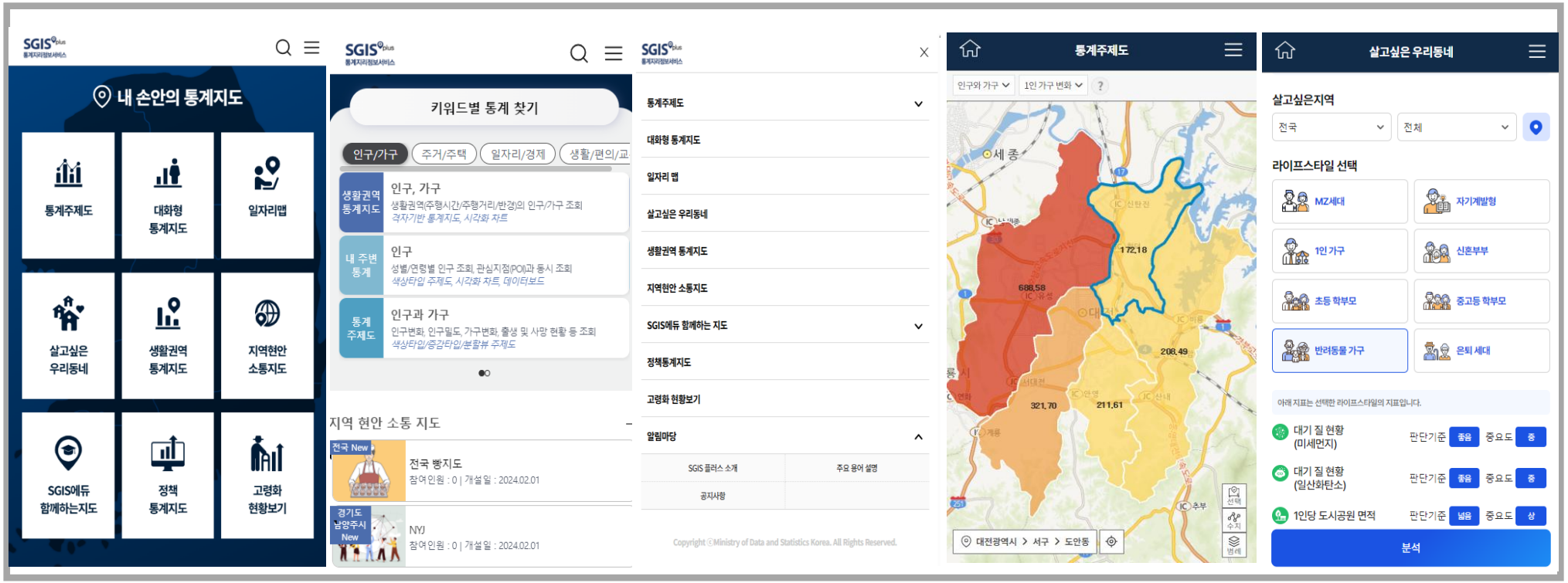
인구변화에 따른 도시화 권역(도시 · 준도시)의 변화모습, 격자 통계정보 및 지표분석 정보, 생활시설 분포 현황 정보 제공

*** UN 도시분류 기준**

행정구역과는 별개로 1km² 격자의 상주인구를 집계한 후, 인구규모를 기준으로 도시 · 준도시 지역으로 구분

13. 모바일 서비스

통계주제도, 일자리맵, 살고싶은 우리동네, 생활권역통계지도 등 9개의 콘텐츠 제공 sgis.mods.go.kr



국가데이터처

SGIS plus
통계지리정보서비스

감사합니다